

YouTube AI Digest v2

使用說明書

自動化 YouTube 影片 AI 摘要分析系統
支援 Claude / Gemini / OpenAI 三大 AI 平台

版本：v2.0 | 最後更新：2026-03-29
作者：GHOST8787

目錄

1. 程式邏輯總覽
2. 部署到 GitHub 的完整步驟
3. 注意事項與常見問題
4. 各平台 Token 推薦表
5. 檔案結構說明
6. 常用指令快查表

1. 程式邏輯總覽

這套系統的核心目標是：每天自動抓取你指定的 YouTube 頻道新影片，用 AI 產生摘要分析，然後寫入 Google Sheet。以下是完整的運作流程。

1.1 整體架構流程

系統運作分為五個階段，每個階段都有明確的輸入和輸出：

1. 頻道解析：把你設定的 YouTube 頻道 URL 轉換成 Channel ID（例如 UCsvKtMVSJfdFBc1BtsaylJw）
2. 影片抓取：透過 YouTube Data API v3，抓取這個頻道過去 N 天內的新影片（預設 1 天）
3. 音訊下載（僅 Gemini）：用 yt-dlp 下載影片的純音訊，上傳到 Gemini File API
4. AI 分析：將影片資訊（或音訊）送給你選擇的 AI 做摘要分析
5. 寫入 Sheet：把分析結果寫入 Google Sheet，自動跳過已存在的影片

1.2 頻道 ID 解析邏輯

程式支援三種 YouTube URL 格式，會按順序嘗試解析：

1. 直接包含 Channel ID：如 youtube.com/channel/UCxxxxxxx，直接擷取
2. @handle 格式：如 youtube.com/@channelHandle，透過 YouTube API 查詢對應的 Channel ID
3. 網頁爬取：以上兩種都失敗時，用 HTTP 請求抓取頻道頁面 HTML，從中提取 channelId

1.3 AI 分析的兩種模式

根據你選擇的 AI 平台，分析方式有很大差異：

Gemini 模式：音訊分析（深度模式）

用 yt-dlp 下載影片的純音訊（m4a 格式，中等品質）

上傳到 Gemini File API（用 resumable upload）

等待檔案處理完成（最長等 5 分鐘）

Gemini 用 ASR 轉文字後進行深度分析

分析完成後自動刪除本地和雲端檔案

優點：能分析影片實際講的內容，引用具體數據和觀點

Claude / OpenAI 模式：純文字分析（輕量模式）

僅使用影片的標題 + 描述文字進行分析

不會下載音訊或影片

優點：速度快、Token 消耗極低、幾乎不花錢

缺點：無法分析影片實際講述內容，只能根據標題描述推測

1.4 Google Sheet 輸出格式

每次分析結果會寫入一列，包含以下欄位：

欄位名稱	說明
頻道	你設定的頻道名稱（如「向陽說」）
標題	影片 標題
發布日期	格式為 YYYY-MM-DD
影片連結	可直接點擊開啟影片
一句摘要	AI 生成的 50 字以內摘要
重點條列	AI 生成的 5 個重點分析（含具體數據）
AI 來源	顯示 CLAUDE / GEMINI / OPENAI
分析時間	台灣時間 YYYY-MM-DD HH:MM

2. 部署到 GitHub 的完整步驟

以下是從零開始部署到 GitHub Actions 的完整教學。

2.1 事前準備

在開始之前，你需要準備以下東西：

1. 一個 GitHub 帳號（免費即可）
2. 一個 Google Cloud 專案（用來取得 YouTube API Key 和 Service Account）
3. 至少一個 AI 平台的 API Key（Claude / Gemini / OpenAI）
4. 一個 Google Sheet（用來儲存分析結果）

2.2 取得各種 API Key

YouTube Data API v3 Key

1. 前往 Google Cloud Console (console.cloud.google.com)
2. 建立或選擇一個專案
3. 到「API 和服務」→「商店」，搜尋「YouTube Data API v3」並啟用
4. 到「憑證」→「建立憑證」→「API 金鑰」，複製產生的 Key

Google Service Account（寫入 Sheet 用）

1. 在同一個 GCP 專案，到「憑證」→「建立憑證」→「服務帳戶」
2. 建立後，點「金鑰」分頁 →「新增金鑰」→ 選 JSON，會下載一個 .json 檔
3. 開啟你的 Google Sheet，點「共用」，加入 Service Account 的 email（在 JSON 檔裡的 client_email）
4. 把 JSON 檔轉成 base64：

```
# Windows PowerShell
[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("your-key.json")) | clip

# Mac / Linux
base64 -i your-key.json | pbcopy
```

2.3 設定 GitHub Secrets

到你的 GitHub Repo → Settings → Secrets and variables → Actions，加入以下 Secrets：

Secret 名稱	內容	必填？
YOUTUBE_API_KEY	YouTube Data API v3 的 Key	必填
GOOGLE_CREDENTIALS	Service Account JSON 的 base64 編碼	必填
SPREADSHEET_ID	Google Sheet 網址中的 ID	必填

GEMINI_API_KEY	Gemini API Key (aistudio.google.com)	用 Gemini 時
ANTHROPIC_API_KEY	Claude API Key (console.anthropic.com)	用 Claude 時
OPENAI_API_KEY	OpenAI API Key (platform.openai.com)	用 OpenAI 時

如何取得 Spreadsheet ID ?

開啟你的 Google Sheet，網址會是：

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/>【這裡就是 ID】/edit

複製 d/ 和 /edit 中間的那串字即可。

2.4 上傳程式碼到 GitHub

如果你是第一次使用 Git，請先安裝 Git (git-scm.com)，然後執行：

```
# 1. 在 GitHub 上建立一個新的 Repository
# 2. 在本地執行：
cd youtube-ai-digest-v2
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/你的帳號/你的 repo.git
git push -u origin main
```

2.5 執行方式

上傳後有兩種執行方式：

自動排程：每天台灣時間 08:00 (UTC 00:00) 自動執行。

手動觸發：Actions → YouTube AI Digest → Run workflow → 可選擇 AI 和抓取天數。

3. 注意事項與常見問題

3.1 部署前必讀

重要：不要把 API Key 寫死在程式碼裡！

所有 API Key 都要透過 GitHub Secrets 設定，絕對不要寫在 .py 或 .yaml 檔案中。

如果不小心 push 了 API Key，請立刻到各平台重新產生新的 Key。

GitHub 上的提交紀錄是永久的，即使刪除檔案也能被找到。

3.2 常見問題排解

Q: GitHub Actions 執行失敗，顯示「YOUTUBE_API_KEY 未設定」

確認你有在 Settings → Secrets → Actions 加入對應的 Secret。名稱要完全一致（大小寫敏感）。

Q: Gemini 回傳 429 錯誤（速率限制）

免費方案的 Gemini 有嚴格的速率限制（RPM: 5, TPM: 250K, RPD: 20）。程式會自動重試 3 次，每次等待時間遞增。如果仍失敗，請減少影片數量或升級付費方案。

Q: 音訊下載失敗

yt-dlp 偏癢會被 YouTube 限制。GitHub Actions 每次執行的 IP 都不同，通常不會有問題。如果失敗，程式會自動降級成純文字分析。

Q: Google Sheet 沒有資料寫入

確認 Service Account 的 email 已被加入 Sheet 的共用權限（編輯者權限）。另外確認 SPREADSHEET_ID 是正確的。

Q: 想新增監控的頻道

編輯 scripts/digest.py 裡的 CHANNELS 清單，加入新頻道的名稱和 URL，然後 push 到 GitHub 即可。

3.3 其他注意事項

- YouTube Data API v3 每天有 10,000 單位的免費額度，每次搜尋 = 100 單位，影片詳情 = 1 單位。監控 5 個頻道每天大約用 600 單位，綽綽有餘。
- GitHub Actions 免費方案每月提供 2,000 分鐘的執行時間。每次執行約 5-15 分鐘（Gemini 模式較久），每天一次約用 150-450 分鐘/月。
- 排程時間基準是 UTC。台灣時間 08:00 = UTC 00:00。修改 .github/workflows/digest.yaml 裡的 cron 表達式即可調整。
- 程式會自動跳過已存在的影片（以影片連結為比對依據），不會重複分析。

4. 各平台 Token 推薦表

4.1 三大平台比較總表

項目	Gemini 2.5 Flash	Gemini (付費)	Claude Haiku	GPT-4o mini	GPT-4o
分析模式	音訊 ASR	音訊 ASR	純文字	純文字	純文字
每支影片 Token	~40,000	~40,000	~500-750	~500-750	~500-750
輸入單價	免費	\$0.15/1M	\$0.80/1M	\$0.15/1M	\$2.50/1M
輸出單價	免費	\$0.60/1M	\$4.00/1M	\$0.60/1M	\$10.00/1M
每支影片成本	\$0	~\$0.006	~\$0.001	~\$0.0002	~\$0.005
每月 5 支/天	\$0	~\$0.9	~\$0.15	~\$0.03	~\$0.75
分析品質	★★★★★	★★★★★	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆

推薦組合

最佳性價比：Gemini 2.5 Flash 免費方案。能做音訊 ASR 深度分析，且完全免費。
 限制：RPM 5、TPM 250K、RPD 20。一天處理 5 支 20 分鐘影片需注意延遲處理。
 備援方案：Claude Haiku。雖然只能純文字分析，但成本極低且穩定。

4.2 Gemini 免費方案速率限制詳解

限制項目	免費額度	意思	對你的影響
RPM (Requests Per Minute)	5 次	每分鐘最多 5 次請求	影片間加 15 秒延遲即可
TPM (Tokens Per Minute)	250,000	每分鐘最多 25 萬 token	約 6 支 20 分影片就滿
RPD (Requests Per Day)	20 次	每天最多 20 次請求	每天最多分析 20 支影片

4.3 音訊 Token 計算方式

Gemini 處理音訊的 token 計算方式如下（根據 Google 官方文件）：

- 音訊部分：每秒約 32 tokens
- 一支 20 分鐘影片 = 1,200 秒 × 32 = 約 38,400 tokens
- 加上 Prompt 和 Output 約 1,000 tokens
- 總計每支影片約 40,000 tokens

省 Token 的技巧

目前已採用「只傳音訊」的策略，比傳整支影片省約 **88% token**（不傳視覺幀）。

如果想進一步省錢，可以改用 `youtube-transcript-api` 抓取字幕文字，每支影片只要 **3,000-5,000 tokens**。

5. 檔案結構說明

youtube-ai-digest-v2/

|

.github/

|

workflows/

|

digest.yml

← GitHub Actions 自動化設定

|

scripts/

|

digest.py

← 主程式（所有核心邏輯都在這）

|

n8n-workflow.json

← n8n 自動化工作流（進階選用）

|

requirements.txt

← Python 套件相依性

|

README.md

← 專案說明文件

檔案	功能說明
digest.py	核心程式。包含頻道解析、影片抓取、音訊下載/上傳、AI 分析、Sheet 寫入等所有功能。
digest.yml	GitHub Actions 工作流設定。定義排程時間、環境變數、執行步驟。
n8n-workflow.json	給使用 n8n 的使用者的替代方案，可在本地或雲端執行。
requirements.txt	Python 套件相依性：anthropic、openai、gsread、google-auth、requests。

6. 常用指令快查表

新增監控頻道

編輯 `scripts/digest.py` 的 CHANNELS 清單：

```
CHANNELS = [
    {"name": "向陽說", "url": "https://www.youtube.com/channel/UCsvKtMVSJfdFBc1BtsayIJw"},
    {"name": "新頻道", "url": "https://www.youtube.com/@newChannel"}, # 新增這行
]
```

切換 AI 平台

修改 `.github/workflows/digest.yml` 第 52 行：

```
AI_PROVIDER: ${ github.event.inputs.ai_provider || 'gemini' }
#                                     ↑ 改成 claude 或 openai
```

調整抓取天數

修改 `digest.yml` 裡的 `FETCH_DAYS`，或手動觸發時選擇。預設為 1 天。

手動執行

4. GitHub Repo → Actions 分頁
5. 點「YouTube AI Digest」
6. 右上角「Run workflow」
7. 選擇 AI 和天數 → 點 Run

— 文件結束 —